

孙佑平

电话: (+86) 18561929927 | 邮箱: sunuping1@gmail.com



教育背景

[山东大学](#) | [机器人工程](#) | 本科在读

2022.09 – 2026.06 (预计)

控制科学与工程学院; GPA: 83.99/100

[威斯康星大学麦迪逊分校](#) | 交换学习

2025.09 – 2025.12

工业与系统工程系; GPA: 4.0/4.0

[美国西北大学](#) | 计算机工程 | 研究生录取

(预计) 2026.09 – 2028.05

科研经历

[山东大学](#) [控制科学与工程学院机器人中心](#) | 科研助理

2024.10 – 至今

基于机器学习模型的步态相位检测与预测, 导师: 张黄河 教授

- 分析人体下肢电信号, 构建完整的步态相位检测与预测数据处理流程。
- 清洗和预处理原始数据获得特征, 训练 ANN 模型; 研究和提高模型对于不同步态的泛化能力。

[威斯康星大学麦迪逊分校](#) [柔性电子与增材打印实验室](#) | 科研助理

2025.09 – 2025.12

EHD 打印中的模型构建、扫描、图案三维投影, 导师: [Prof. Hantang Qin](#)

- 使用 SolidWorks 设计并加工连续曲率变化的三维模型, 完成精度 0.10 mm 的高精度三维扫描。
- 在 Blender 中将二维图案映射到不规则曲面, 并对加工轨迹进行重采样, 将点间距控制为 1 mm。

项目经历

[第十九届“挑战杯”](#) | [人工智能+专项赛](#)

2025.07 – 2025.11

仓储场景人形机器人控制开发

- 搭建基于 Docker 的仿真环境并开发上层控制算法, 实现人形机器人灵巧手物体抓取与移动规划。

[智能四足机器人](#) | [智能机器人课程实践](#)

2025.02 – 2025.03

Webots 仿真与运动控制

- 在 Ubuntu + Webots 环境中完成机器狗上下楼梯的位姿变换与运动控制。
- 结合 LiDAR 与相机数据设计巡线移动与避障算法, 实现高速绕圈移动与避障。

[第十九届全国大学生智能汽车竞赛](#) | [讯飞赛道](#)

2023.09 – 2024.08

视觉识别与车辆运动控制算法开发

- 基于 OpenCV 进行赛道识别和弯道类型区分, 实现针对不同弯道的自适应控制。
- 结合 ROS 与 PID 控制算法调节转向稳定性, 实现小车高速且稳定通过赛道。

论文成果

- Sun, Y., & Wang, J. (2024). "Gait phase detection and prediction with machine learning models"

based on sEMG.” **AIHCIR 2024**.

- **Sun, Y.**, et al. (2026). “Cross-locomotion task generalization in sEMG-based gait phase prediction using artificial neural networks.” **AIAC 2026**.
- **Sun, Y.**, et al. (2026). “Exploring the correlation between level walking and stair ambulation for fine-grained gait phase prediction.” **ICCA 2026. (Accepted)**.

荣誉奖项

- 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“AI+”专项赛**全国二等奖**（2025）
- 第十九届全国大学生智能汽车竞赛讯飞赛道**省一等奖**（2024）
- 山东大学学生创新创业活动先进个人（2023）
- 山东大学创业实践奖学金（2023）
- 山东大学 2023 级迎新志愿服务工作先进个人（2023）
- 山东大学优秀共青团员（2022、2023）
- 山东大学社会实践先进个人（2022）
- 山东大学校级优秀班干部（2022）

学生工作

社会实践管理中心部长

2023.09 – 2024.06

组织青岛特锐德、山东临工、济南博世等企业研学活动；组织开展寒暑假社会实践活动与评比；开展“实践归来话成长”经验分享会。

新生班代

2023.09 – 2024.02

组织新生参与军训和校园活动；为新生加入社团、学生会提供支持；组织新生班级班干部选拔事项。

班级团支书

2022.09 – 2023.06

组织班级开展各类团支部活动；管理团支部智慧团建系统；组织班级参与院级和校级各类活动。

技能

英语：托福 99

编程：C/C++、Python、R、Matlab、Wolfram

工具：ROS、OpenCV、Webots、Tableau

数学：高等数学、概率与统计、线性代数、复变函数